

供应链专业知识深挖

供应链专业知识深挖资料

面试专业知识深度准备 | 10大模块 | 含原理+公式+应用+面试追问

模块一：供应链战略与基础框架

1.1 供应链管理的定义与目标

定义：对从原材料采购到最终产品交付给客户的全流程进行计划、协调、操作、控制和优化，目标是以最低的总成本满足客户需求。

四流合一：工作流（业务流程）、实物流（物料流动）、资金流（付款结算）、信息流（数据传递）

核心目标：7R——合适的产品（Right Product）、合适的数量（Right Quantity）、合适的质量（Right Quality）、合适的状态（Right Condition）、合适的地点（Right Place）、合适的时间（Right Time）、合适的成本（Right Cost）

效率vs响应：供应链战略两大类型——效率型（低成本、标准化、长生命周期产品，如日用品）和响应型（快速交付、定制化、短生命周期，如时尚品）

面试追问："效率型和响应型供应链的区别？"答：效率型追求最低成本，适合需求稳定、标准化产品，重点在优化生产和库存；响应型追求快速响应，适合需求波动大、定制化产品，重点在柔性和速度，牺牲一定成本。

1.2 SCOR模型详解

SCOR（Supply Chain Operations Reference）是供应链协会开发的标准参考模型，是供应链管理的通用语言。

Plan计划：需求预测、库存策略、产能规划、供应链计划——所有流程的起点

Source采购：供应商选择、采购订单、来料验收、供应商管理

Make生产：生产排程、物料管理、质量控制、设备维护

Deliver交付：订单管理、仓储、运输、配送、客户服务

Return退货：退货处理、逆向物流、回收处置

三个层次：流程类型（顶层5个）→流程类别（中层，如采购下分计划采购/执行采购）→流程元素（底层，具体操作步骤）

绩效指标：可靠性（OTIF）、响应性（订单履行周期）、敏捷性（供应链柔性）、成本（总成本）、资产管理（库存周转、ROA）

面试追问："SCOR模型有什么用？"答：①统一语言，不同部门/企业沟通用同一套术语；②流程诊断，对照标准找差距；③绩效衡量，5大维度13个指标；④最佳实践，对标行业领先。

1.3 供应链战略匹配

战略匹配（Strategic Fit）：竞争战略与供应链战略的一致性。

竞争战略决定：目标客户是谁、需求特点是什么（价格敏感/响应敏感/定制化）

供应链战略决定：效率优先还是响应优先

匹配逻辑：需求不确定性高→需要响应型供应链；需求确定性高→效率型供应链

不匹配的后果：效率型供应链做时尚品→缺货+高折价；响应型供应链做日用品→成本过高失去价格竞争力

面试追问："举个战略匹配的例子？"答：Zara是典型的响应型供应链——15天从设计到上架，小批量快反，匹配时尚品需求不确定的特点；而宝洁日用品是效率型——大规模生产、低库存周转成本，匹配需求稳定的特点。

1.4 推式vs拉式供应链

推式（Push）：按预测生产，先生产再销售。优点：规模经济、成本低；缺点：牛鞭效应大、库存风险高、响应慢。适合：需求稳定、长生命周期产品

拉式（Pull）：按订单生产，有需求才生产。优点：库存低、响应客户需求、减少牛鞭；缺点：无法规模化、交付周期长、产能利用率低。适合：定制化、高价值产品

推拉结合 (Push-Pull)：上游推式 (规模化生产通用件)，下游拉式 (按订单组装定制)。临界点是客户订单分离点 (CODP)。例子：戴尔电脑——零部件按预测采购生产 (推)，整机按订单组装 (拉)

面试追问："什么是订单分离点CODP？"答：客户订单分离点是供应链中"按预测生产"和"按订单生产"的分界点。CODP越靠近客户，定制化程度越高、交付周期越长；越靠近供应商，标准化程度越高、交付越快。

模块二：采购管理

2.1 采购的定位与价值

采购从"花钱买东西"的执行职能，升级为"价值创造"的战略职能。

传统采购：关注价格，事务性操作，被动执行

战略采购：关注总成本和供应链价值，主动管理供应商，参与产品设计

采购降本对利润的杠杆效应：采购成本占销售额60%时，采购降本1%相当于销售额增加10% (假设利润率6%)

采购的五大价值：成本节约、质量保障、供应安全、技术创新、供应链协同

2.2 Kraljic采购矩阵详解

按"利润影响 (采购金额)"和"供应风险"两个维度，将物资分四类，差异化管理。

战略型 (高金额+高风险)：核心原材料、关键零部件。策略：长期战略合作、联合开发、双源供应、深度绑定。占采购金额约80%但品种少

杠杆型 (高金额+低风险)：标准化原材料、通用件。策略：集中采购、招标竞价、多源竞争、价格谈判。降本空间最大

瓶颈型 (低金额+高风险)：独家供应、定制件、进口件。策略：保障供应优先、开发替代方案、安全库存、长期协议。价格不是重点，不断供才是

常规型 (低金额+低风险)：办公用品、标准件、MRO。策略：简化流程、标准化、电商化采购、集中 catalog。减少管理成本

面试追问："瓶颈物资和战略物资的管理重点有什么不同？"答：瓶颈物资重点是"保供应"——哪怕贵一点也要确保不断货，开发替代源是关键；战略物资重点

是"战略合作+成本控制"——金额大风险也高，要和供应商深度绑定但也要控制成本。

2.3 供应商评估与选择

QCDS四维评估体系：

Quality质量：来料合格率、PPM不良率、质量体系认证（ISO9001/IATF16949）、质量改善能力

Cost成本：采购价格、TCO总成本、降本配合度、付款条件

Delivery交付：准时交付率OTD、交付周期、订单柔性、应急响应

Service服务：技术支持、响应速度、问题解决能力、配合度、可持续发展（ESG）

补充维度：财务稳定性（防止供应商倒闭）、技术能力（研发实力）、合规性（反腐败、劳工）、地理位置（物流和关税）

供应商分级：A级（战略合作伙伴，深度合作）、B级（优选供应商，正常合作）、C级（合格供应商，备份）、D级（不合格，淘汰）

面试追问："如果只能选一个指标评估供应商，你选什么？"答：看品类。战略物资选"技术能力+质量"，杠杆物资选"成本"，瓶颈物资选"交付可靠性"。没有万能指标，要和采购策略匹配。

2.4 采购谈判策略

谈判前准备：了解市场行情、分析对方底线、明确自己的BATNA（最佳替代方案）、设定目标价和底线价

谈判中技巧：①先让对方报价（锚定效应）；②不要接受第一次报价；③用数据说话（历史价格、竞品报价、成本分析）；④谈整体价值而非单一价格（账期、质保、服务、量价挂钩）；⑤沉默是金，对方报价后等一等

谈判后：书面确认条款、建立价格跟踪机制、定期复盘

常见战术：红脸白脸、最后期限、升级决策、以退为进

2.5 招投标流程

公开招标：不限定供应商，公开邀请，适合金额大、标准化的物资

邀请招标：邀请3家以上特定供应商，适合技术复杂、供应商有限

竞争性谈判：与多家供应商分别谈判，适合需求不明确、技术复杂

单一来源：只有一家能供，适合专利、独家、紧急情况（需严格审批）

流程：需求确认→编制招标文件→发布/邀请→投标→开标→评标（技术标+商务标）→定标→合同签订

评标方法：最低评标价法（适合标准化物资）、综合评分法（技术+商务+服务加权打分，适合复杂采购）

2.6 供应商关系管理SRM

交易型关系：短期、价格导向、多源竞争，适合常规和杠杆物资

合作型关系：中期、协同改进、共享信息，适合一般物资

战略伙伴关系：长期、深度绑定、联合开发、风险共担，适合战略物资

供应商发展：帮助供应商提升能力（技术指导、质量培训、资金支持），实现双赢

供应商绩效定期评审：季度/年度评分，优胜劣汰，末位淘汰制

模块三：库存管理

3.1 库存的类型与作用

库存是供应链中最大的资金占用之一，也是矛盾的焦点——多了占资金，少了怕缺货。

按用途分：原材料库存、在制品WIP库存、成品库存、备品备件MRO库存

按作用分：①周转库存（正常生产销售需要）②安全库存（应对不确定性）③季节性库存（提前备货应对旺季）④在途库存（运输中的）⑤投机性库存（预判涨价提前囤货）

库存的正面作用：应对需求波动、缩短交付周期、平滑生产、获得批量折扣、防止断供

库存的负面作用：占用资金、仓储成本、贬值过期风险、掩盖管理问题（库存是“万恶之源”，高库存掩盖了质量、交付、计划的问题）

3.2 EOQ经济订货批量详解

核心思想：订货成本和持有成本此消彼长，找总成本最低点。

公式： $Q^* = \sqrt{2DS/H}$

D = 年需求量（单位/年）

S = 每次订货成本（元/次，包括下单、运输、验收、管理费用）

H = 单位年持有成本（元/单位/年，包括仓储、资金利息、损耗、保险）

总成本 TC = 采购成本 + 订货成本 + 持有成本 = $D \times P + (D/Q) \times S + (Q/2) \times H$

假设条件：需求稳定均匀、提前期固定、不允许缺货、无数量折扣、瞬时补货

订货次数 = D/Q^* ，订货周期 = $365/\text{订货次数}$

面试追问：“EOQ的假设有哪些不现实？实际中怎么调整？”答：假设需求稳定、提前期固定、瞬时补货都不现实。实际中：①需求波动用安全库存补充；②提前期波动用再订货点ROP调整；③有数量折扣时分别计算各折扣区间的EOQ取总成本最低；④分批到货时用EPQ经济生产批量。

3.3 安全库存与再订货点

安全库存 $SS = Z \times \sigma_d \times \sqrt{L}$ （需求波动，提前期固定）

Z = 服务水平对应的正态分布系数（90%→1.28，95%→1.65，98%→2.05，99%→2.33）

σ_d = 日需求标准差， L = 提前期（天）

如果提前期也波动： $SS = Z \times \sqrt{(L \times \sigma_d^2 + d^2 \times \sigma_L^2)}$ ， d = 日均需求， σ_L = 提前期标准差

再订货点 ROP = 平均提前期需求 + 安全库存 = $d \times L + SS$

服务水平与成本权衡：服务水平从95%升到99%，安全库存增加约41% (2.33/1.65)，但缺货率从5%降到1%。不是越高越好，要根据物资重要性差异化设置

面试追问："A类和C类物资的服务水平应该怎么设？"答：A类物资（高价值、关键）设高服务水平如98-99%，因为缺货损失大；C类物资（低价值、通用）设低服务水平如90-95%，因为占资金少，缺货影响小，用高库存换服务不划算。

3.4 ABC分类法详解

原理：帕累托法则（二八定律），20%的物资占80%的金额

A类：品种约10-20%，金额约70-80%。管理策略：严格控制、精确盘点（周盘/月盘）、低安全库存、频繁订货、供应商紧密合作、最高管理层关注

B类：品种约20-30%，金额约15-25%。管理策略：正常控制、定期盘点（季盘）、中等安全库存、经济订货批量

C类：品种约50-70%，金额约5-10%。管理策略：简化控制、年度盘点、高安全库存（避免缺货管理成本高）、大批量订货、低管理投入

实施步骤：①计算每种物资年消耗金额②按金额降序排列③计算累计金额占比④按占比分A/B/C类

面试追问："ABC分类只有金额一个维度够吗？"答：不够，实际中还要考虑供应风险、关键性、保质期等。可以用ABC×XYZ矩阵（XYZ按需求波动性分），或者多维度加权评分。比如瓶颈物资虽然金额低（C类）但风险高，不能简单按C类管理。

3.5 VMI供应商管理库存详解

VMI是供应链协同的经典模式，由供应商代替客户管理库存。

运作机制：①客户共享库存和消耗数据（POS/ERP对接）②供应商根据协议主动补货③客户设定库存上下限④供应商负责在限内维持库存⑤货物使用后才结算（寄售模式）

客户收益：降低库存水平和资金占用、减少缺货、简化采购流程、专注核心业务

供应商收益：更准确的需求预测（减少牛鞭）、优化生产排程、增强客户粘性、获得更多订单

成功条件：信息系统对接（EDI/API）、信任基础、明确的协议（库存上下限、责任划分、结算方式）、绩效衡量

适用场景：需求相对稳定、标准化程度高、供应商实力强、双方有长期合作意愿。典型：沃尔玛与宝洁、汽车整车厂与零部件供应商

面试追问："VMI和寄售有什么区别？"答：VMI是库存管理方式（谁来管库存），寄售是结算方式（用了才付钱）。VMI可以结合寄售，也可以不结合。VMI的核心是供应商主动补货，寄售的核心是所有权转移时点。

3.6 JIT准时制与零库存

JIT核心：在需要的时候，按需要的量，生产需要的产品

目标：零库存、零缺陷、零浪费、零故障（四个零）

七大浪费：过量生产（最大的浪费）、等待、运输、过度加工、库存、动作、缺陷

实现工具：看板Kanban（拉动信号）、平准化生产（均衡排产）、快速换模SMED、5S、全员生产维护TPM、自动化Jidoka

JIT的风险：对供应链稳定性要求极高，任何环节中断都会导致全线停产（如疫情期间汽车芯片短缺）。因此现在趋势是JIT+Just-in-Case（适度安全库存）的平衡

面试追问："零库存真的好吗？"答：零库存是理想目标，实际中是"最小必要库存"。零库存的前提是需求稳定、供应可靠、提前期短、质量零缺陷。如果这些条件不满足，盲目追求零库存会导致频繁缺货。疫情后很多企业从纯JIT转向JIC（Just-in-Case），增加关键物料的战略库存。

3.7 库存绩效指标

库存周转率 = 销售成本 ÷ 平均库存。越高越好，说明库存卖得快

库存周转天数 = 365 ÷ 库存周转率。越低越好

库存准确率 = 账实相符的SKU数 ÷ 总SKU数。目标>98%

缺货率 = 缺货次数 ÷ 总订货次数。越低越好

呆滞库存占比 = 超过N个月未动的库存金额 ÷ 总库存金额。越低越好

模块四：生产计划与控制

4.1 生产计划体系

S&OP销售与运营计划：中长期（3-18个月），平衡需求和供应，高层决策，月度滚动

MPS主生产计划：中期（周/月），确定最终产品的生产数量和时间

MRP物料需求计划：短期（天/周），根据MPS和BOM拆解物料需求

车间作业计划：执行层（天/班/小时），具体工序排程

从粗到细、从长到短，层层分解

4.2 MRP物料需求计划详解

MRP是ERP的核心，解决"需要什么、需要多少、什么时候需要"。

输入三要素：①MPS主生产计划（生产什么、什么时候交）②BOM物料清单（需要什么零件、各多少）③库存记录（有什么、在途什么）

计算逻辑：毛需求（来自MPS/BOM展开）→ 减可用库存 → 减在途量 = 净需求
→ 按提前期倒排 = 计划订单下达时间

输出：采购计划（买什么、什么时候下单）、生产计划（造什么、什么时候开工）

MRP的假设：提前期固定、无限产能、需求确定。实际中这些假设常不成立

MRP II（制造资源计划）：在MRP基础上加入产能、财务、成本等，实现制造全资源计划

ERP：在MRP II基础上扩展到全企业资源（人力、财务、供应链、客户关系）

面试追问："MRP和ERP什么关系？"答：MRP是ERP的核心模块之一，专门管物料需求计划。ERP是更大的系统，包含MRP、采购、库存、销售、财务、人力资源等模块，实现企业全资源整合。你有用友U8的实操经验，应该很熟悉这个逻辑。

4.3 BOM物料清单

定义：产品的结构树，列出产品由哪些零部件、原材料组成，以及数量、层级、损耗率

类型：工程BOM（EBOM，设计阶段）、制造BOM（MBOM，生产阶段，含工艺和损耗）、采购BOM（PBOM，采购视角）、销售BOM（SBOM，可配置产品）

BOM的准确性直接影响MRP计算结果——BOM错了，采购和生产全错（"垃圾进垃圾出"）

BOM准确率目标>99%

4.4 产能管理

RCCP粗能力计划：MPS阶段，验证关键资源（瓶颈设备、关键人力）产能是否够

CRP细能力计划：MRP阶段，详细计算每个工作中心的负荷，与产能对比

产能不足的应对：加班、外包、增加设备、调整计划、延迟交付

产能过剩的应对：促销增加需求、员工培训、设备维护、接受更多订单

瓶颈管理（TOC约束理论）：瓶颈决定整个系统的产出，非瓶颈环节的优化对整体产出无意义。重点是管理瓶颈：①识别瓶颈②充分利用瓶颈③非瓶颈配合瓶颈④提升瓶颈能力⑤回到第一步

4.5 精益生产工具详解

5S：整理Seiri、整顿Seiton、清扫Seiso、清洁Seiketsu、素养Shitsuke。基础中的基础

看板Kanban：拉动生产的信号工具，后工序向前工序取货，前工序只生产被取走的量。看板数量=在制品上限

快速换模SMED：将换模时间从小时级降到分钟级（<10分钟为内部目标），实现小批量多品种生产

价值流图VSM：用图形描绘从原材料到成品的全流程，识别增值和非增值活动，找浪费

全员生产维护TPM：全员参与设备维护，目标零故障、零不良、零事故

防错Poka-Yoke：设计上防止错误发生（如不对称接口插不反），从源头消除缺陷

持续改善Kaizen：小步快跑、全员参与、持续不断的改进

模块五：物流与配送

5.1 运输方式选择

公路：灵活、门到门、中短途成本低，适合小批量多频次。限制：长途成本高、受天气影响

铁路：大运量、低成本、长距离、受天气影响小，适合大宗物资。限制：灵活性差、需要接驳

水路：最大运量、最低成本、最慢，适合大宗低值长途（煤炭、矿石、集装箱）。限制：速度慢、港口依赖

航空：最快、最贵，适合高价值、紧急、生鲜、电子产品。限制：成本高、重量体积限制

管道：连续运输、成本低、专用，适合液体气体（石油、天然气）。限制：只能运特定物资

选择维度：成本、速度、可靠性、灵活性、运量、物资特性（价值/重量/保质期）

5.2 仓储管理

仓库类型：原材料仓、在制品仓、成品仓、中转仓/配送中心、保税仓、VMI仓

仓库布局：收货区→存储区→拣货区→发货区，减少搬运距离。ABC存储策略（A类靠近出口，C类放远处/高层）

拣货方式：摘果式（一人一单，适合订单少品项多）、播种式（汇总批量拣货再分单，适合订单多品项少）

盘点：循环盘点（按ABC频率，A周盘B月盘C季盘）、年度大盘点。目标库存准确率>98%

WMS仓库管理系统：入库、上架、拣货、发货、盘点全流程数字化，提升效率和准确率

5.3 最后一公里配送

模式：自营配送（京东）、第三方配送（顺丰/通达系）、共同配送、自提柜/自提点、众包配送（美团/达达）

挑战：成本高（占物流总成本30-50%）、时效要求高、地址分散、退换货复杂

趋势：智能自提柜、无人配送（无人机/无人车）、社区团购集中配送、预约配送

你的多多买菜项目就是社区团购自提点模式——通过集中自提降低最后一公里成本

5.4 3PL第三方物流

定义：企业将物流业务外包给专业物流公司

优点：降低成本（规模效应）、专业服务、灵活调整、专注核心业务、减少固定资产投资

缺点：控制力下降、信息共享风险、服务质量难保证、长期依赖可能失去内部能力

选择3PL的评估：网络覆盖、IT能力、服务质量KPI、成本、行业经验、财务稳定性、企业文化匹配

管理3PL：明确KPI（OTIF、破损率、响应时间）、定期评审、信息系统对接、建立战略合作而非纯价格博弈

4PL第四方物流：不拥有物流资产，作为整合商管理多个3PL，提供整体供应链解决方案

5.5 逆向物流

定义：从消费者回流到生产者的物流（退货、维修、回收、翻新、报废处置）

电商退货率高达20-30%，逆向物流成本是正向的2-3倍

处理方式：重新销售（完好退货）、翻新维修、降级销售、拆解回收、环保报废

挑战：预测难、质检复杂、成本高、用户体验敏感

趋势：数字化退货管理、集中退货中心、二次销售平台（奥莱/折扣店）

模块六：供应链风险管理

6.1 供应链风险类型

供应风险：供应商断供、质量问题、价格波动、独家依赖、供应商财务危机

需求风险：需求预测偏差、牛鞭效应、客户流失、市场突变

运营风险：生产中断（设备故障/罢工）、质量事故、信息系统故障、人力短缺

外部风险：自然灾害（地震/洪水/疫情）、地缘政治（贸易战/关税/制裁）、宏观经济（通胀/汇率）、法规政策变化

物流风险：运输中断、港口拥堵、油价波动、海关问题

6.2 牛鞭效应深度解析

牛鞭效应（Bullwhip Effect）是供应链最经典的现象，由Lee教授1997年系统提出。

现象：客户端需求波动很小，但传到零售商→批发商→分销商→制造商→供应商，波动逐级放大。像甩牛鞭，手柄小动，梢端大动

四大成因：①需求预测修正（每个环节都加安全库存）②批量订货（为了凑整车/经济批量，订单不连续）③价格波动（促销导致提前囤货，之后需求骤降）④短缺博弈（供不应求时大家多订货抢货，供应恢复后又取消订单）

危害：库存过高、产能浪费、服务水平下降、成本增加、供应链不稳定

应对措施：①信息共享（POS数据直连供应商，CPFR）②缩短提前期（快速响应减少预测误差）③小批量多频次订货（降低批量效应）④稳定价格（天天低价 EDLP，减少促销波动）⑤配额分配透明化（减少短缺博弈）⑥VMI/JMI联合库存管理

面试追问："举个牛鞭效应的实际例子？"答：疫情初期的口罩——消费者需求增加一点，零售商多订货，批发商再加码，工厂疯狂扩产，结果疫情缓解后大量口罩积压。还有啤酒游戏（Beer Game）是MIT开发的经典模拟，专门演示牛鞭效应。

6.3 供应链中断应对

应急管理四阶段：预防→准备→响应→恢复

预防（事前）：风险识别与评估、多源采购、战略库存、供应商多元化、供应链可视化监控

准备（事前）：业务连续性计划BCP、应急预案、备选供应商名单、安全库存、交叉培训

响应（事中）：①快速评估影响范围②启动应急预案③优先保障关键客户/产品④寻找替代方案（替代物料/替代供应商/空运）⑤内外部沟通

恢复（事后）：恢复正常供应→复盘总结→流程改进→预案更新

经典案例：2011年日本地震导致丰田/本田供应链中断，因为独家供应商集中在灾区；2020年疫情全球芯片短缺导致汽车减产；2021年苏伊士运河堵塞影响全球贸易

6.4 多源采购vs单源采购

单源采购：优点-规模效应成本低、质量一致、管理简单、深度合作。缺点-断供风险大、议价权弱、供应商自满

多源采购：优点-供应安全、竞争降本、风险分散。缺点-管理成本高、质量不一致、规模效应弱

策略：战略物资用"主供+备供"（70%主供30%备供，保持备供的活性），杠杆物资多源竞争，瓶颈物资必须多源或开发替代，常规物资可以单源简化管理

地理多元化：供应商分布在不同国家/地区，降低区域性风险（如中美贸易战后很多企业"中国+1"策略）

6.5 供应链韧性建设

韧性（Resilience）= 抗冲击能力 + 恢复速度。疫情后从"效率优先"转向"效率+韧性平衡"。

冗余策略：安全库存、备用产能、多源供应商——用成本换韧性

柔性策略：柔性生产、通用化设计、灵活物流——用能力换韧性

透明策略：供应链可视化、端到端追踪、风险预警——用信息换韧性

协同策略：与关键供应商深度合作、信息共享、联合规划——用合作换韧性

趋势：从Just-in-Time到Just-in-Case，从全球化到区域化/近岸化，从精益到精益+韧性

模块七：供应链绩效与成本

7.1 SCOR绩效指标体系

可靠性Reliability：OTIF按时按量交付率、完美订单率、订单履行准确率

响应性Responsiveness：订单履行周期、备货时间、响应速度

敏捷性Agility：供应链柔性（应对需求变化的能力）、恢复时间

成本Cost：供应链总成本、采购成本、生产成本、物流成本、库存持有成本

资产管理Asset Management：库存周转率、现金周转期、固定资产利用率、ROA

完美订单率（Perfect Order Rate）：同时满足按时、按量、完好、单据正确的订单比例，是综合衡量交付质量的黄金指标

7.2 TCO总成本所有权详解

TCO（Total Cost of Ownership）= 采购价格 + 获取成本 + 使用成本 + 处置成本

采购价格：供应商报价（最直观但只是一部分）

获取成本：运输费、关税、保险、检验费、入库费、采购管理费用

使用成本：能耗、维护、维修、备件、操作培训、停机损失、质量损失（返工/退货/索赔）

处置成本：报废处理、环保费用、残值（负数）

TCO的意义：避免“低价中标、高价使用”。比如买便宜设备但能耗高、故障率高，5年总成本反而更高

应用：供应商选择、品类管理、降本分析、make-or-buy决策

面试追问："TCO和采购价格有什么区别？为什么要用TCO？"答：采购价格只是买的时候付的钱，TCO是从买到用再到报废的全部成本。用TCO才能做出真正省钱的决策，比如A供应商报价100万但年维护费20万，B供应商报价110万但年维护费5万，5年TCO算下来B更便宜。

7.3 现金周转期CCC

$CCC = \text{库存周转天数} + \text{应收账款周转天数} - \text{应付账款周转天数}$

含义：从付钱给供应商到收到客户货款的天数，越短越好，甚至可以为负（如戴尔CCC为负，先收客户钱再付供应商）

缩短CCC的方法：减少库存（加快周转）、加快收款（缩短账期/预收款）、延长付款（合理利用供应商账期）

CCC是供应链财务绩效的核心指标，直接影响企业现金流

7.4 供应链降本方法

采购降本：集中采购、招标竞价、长期协议锁价、价值分析VA/VE、标准化减少品类、本地化采购降物流关税

库存降本：ABC分类、优化安全库存、VMI、JIT、减少呆滞库存、提高库存周转率

物流降本：运输方式优化、路线规划、合并运输、仓储布局优化、3PL竞价

生产降本：精益生产消除浪费、提升良率、OEE设备综合效率、能耗优化

设计降本（最有效）：DFM面向制造设计、DFC面向成本设计、通用化/标准化/模块化——设计阶段决定了70-80%的产品成本

注意：降本不能以牺牲质量和供应安全为代价，要算TCO而非单一价格

模块八：供应链数字化与新技术

8.1 ERP系统

定义：企业资源计划，整合企业各业务模块（采购、库存、生产、销售、财务、人力）的一体化信息系统

核心价值：数据统一（一个数据源）、流程标准化、业财一体化、实时可视、决策支持

主流产品：SAP（高端，外企/大企业）、Oracle（外企）、用友U8/NC（国内中型企业，你有实操经验）、金蝶（国内）

实施挑战：业务流程重组、数据质量、用户接受度、定制化与标准化平衡、投入大周期长

你的用友U8经验是面试加分项——能说清楚采购→入库→发票→结算→记账→应付→付款的全流程，以及各模块单据如何联动、业财如何一体化。

8.2 供应链可视化与控制塔

控制塔（Control Tower）：端到端供应链的可视化监控平台，像机场控制塔一样实时掌握全局

功能：实时订单追踪、库存全局可视、异常预警、风险监控、绩效仪表盘、决策支持

价值：从"事后发现"到"事前预警"，快速响应异常，提升协同效率

技术基础：IoT物联网（实时数据采集）、API集成（打通各系统）、大数据（分析预测）、AI（异常检测和决策建议）

8.3 AI在供应链中的应用

需求预测：机器学习算法处理历史销量+促销+天气+节假日等多因素，比传统统计方法准确率提升10-30%

智能补货：AI自动计算最优订货量和时间，动态调整安全库存

路径优化：AI算法优化配送路线，降低物流成本10-20%（你的多多买菜项目就是这类应用）

智能质检：计算机视觉自动检测产品缺陷，比人工快且准

风险预警：NLP分析新闻/社交媒体，提前识别供应风险（如某地区自然灾害、某供应商财务危机）

生成式AI：智能客服、合同审查、报告生成、知识问答——你的电商AI研究就是这个方向

面试追问："AI会取代供应链岗位吗？"答：不会取代，但会改变工作内容。重复性操作（数据录入、简单分析）会被AI替代，但需要判断、沟通、战略决策的工作更有价值。供应链人要学会用AI工具提升效率，从"执行者"转向"决策者"。

8.4 其他新技术

IoT物联网：传感器实时采集位置、温度、湿度数据，用于物流追踪、冷链监控、设备预测性维护

区块链：供应链溯源（食品/药品）、智能合约、跨境支付信任机制。目前仍在探索阶段，落地案例有限

数字孪生：物理供应链的虚拟镜像，模拟不同策略的效果，用于仿真优化（你的供应链建模课程就是数字孪生的基础）

RPA机器人流程自动化：自动处理重复性操作（如订单录入、发票核对、报表生成），释放人力

大数据：海量数据存储和分析，支撑精准预测和决策

8.5 供应链数字化成熟度

Level 1 初始：手工操作+Excel，信息孤岛

Level 2 信息化：ERP等系统上线，流程电子化

Level 3 集成化：各系统打通，数据共享，端到端可视

Level 4 智能化：AI/大数据驱动预测和决策，自动化运营

Level 5 自主化：供应链自我优化、自我修复，人机协同决策

大多数中国企业在Level 2-3，领先企业在向Level 4迈进

模块九：质量管理

9.1 质量管理发展阶段

质量检验（QC）：事后检验，挑出废品，100%检验或抽样。成本高，不能预防

统计质量控制（SQC）：用统计方法（控制图、抽样检验）过程控制，预防缺陷

全面质量管理 (TQM)：全员参与、全过程、全企业，以客户为中心，持续改进

六西格玛：数据驱动，追求几乎零缺陷 (3.4PPM)，DMAIC方法论

零缺陷管理：第一次就做对，预防为主

9.2 六西格玛详解

σ 水平与缺陷率： $1\sigma=690000\text{PPM}$ (31%合格)， $2\sigma=308000\text{PPM}$ (69%)， $3\sigma=66800\text{PPM}$ (93.3%)， $4\sigma=6210\text{PPM}$ (99.4%)， $5\sigma=233\text{PPM}$ (99.98%)， $6\sigma=3.4\text{PPM}$ (99.9997%)

DMAIC：Define定义问题→Measure测量现状→Analyze分析根因→Improve改进→Control控制成果。用于改进现有流程

DMADV：Define→Measure→Analyze→Design→Verify。用于设计新流程/新产品 (DFSS六西格玛设计)

角色：绿带 (兼职项目负责人)、黑带 (全职专家)、黑带大师 (教练)、倡导者 (高层赞助)

核心工具：鱼骨图 (根因分析)、帕累托图 (找关键少数)、控制图 (过程监控)、FMEA (失效模式分析)、假设检验

9.3 供应商质量管理

准入审核：质量体系认证 (ISO9001/IATF16949)、现场审核、样品验证

过程管控：来料检验IQC、过程审核、驻厂检验、质量协议

绩效衡量：来料合格率、PPM不良率、质量问题响应速度、8D报告质量

质量改善：8D报告 (8步问题解决法)、供应商质量辅导、质量索赔

质量成本：预防成本+鉴定成本+内部失败成本 (返工/报废)+外部失败成本 (退货/索赔/品牌损失)。1:10:100法则——设计阶段发现问题花1元，生产阶段花10元，客户处发现花100元

9.4 PDCA循环

Plan计划：分析现状、找问题、定目标、定措施

Do执行：按计划实施，小范围试点

Check检查：对比目标，评估效果，找差距

Act处理：标准化成功经验，未解决问题进入下一个循环

持续改进的基本方法论，大环套小环，螺旋上升

模块十：供应链热点与经典案例

10.1 后疫情时代供应链趋势

从全球化到区域化：近岸外包（Nearshoring）、友岸外包（Friend-shoring），减少地缘政治风险

从JIT到JIC：增加关键物资战略库存，韧性优先于极致效率

供应链数字化加速：可视化、AI预测、自动化成为刚需而非可选项

ESG与可持续供应链：碳足迹追踪、绿色采购、循环经济，越来越多企业要求供应商碳披露

供应链安全：网络安全、数据安全、关键基础设施保护

10.2 经典案例

Zara快反供应链

15天从设计到上架，12000款/年，小批量多批次。核心：①总部集中设计+自有工厂快速打样②西班牙/葡萄牙附近生产（成本高但快）③物流中心统一配送，48小时全球到店④门店POS数据实时反馈指导设计。牺牲成本换速度和低库存折价，是响应型供应链的典范。

丰田精益生产

JIT和看板的发源地，消除七大浪费，持续改善。核心：①平准化生产（均衡排产）②看板拉动③自动化（异常自动停机）④全员参与改善⑤供应商长期合作。但2011年东日本大地震暴露了JIT的脆弱性，之后丰田增加了关键零部件库存。

沃尔玛+宝洁VMI

经典的供应商管理库存案例。沃尔玛将POS销售数据共享给宝洁，宝洁根据销售数据主动补货，沃尔玛不用下订单。结果：双方库存都下降，缺货减少，信息共享消除了牛鞭效应。是供应链协同的标杆。

戴尔直销+按订单生产

推拉结合的典范。零部件按预测采购和生产（推式，规模化降本），整机按客户订单组装（拉式，定制化零成品库存）。CODP（订单分离点）在组装环节。实现了低成本+定制化的平衡，CCC现金周转期为负。

苹果供应链管理

全球最复杂也最高效的供应链之一。核心：①少量顶级供应商深度绑定（富士康等）②集中采购获取议价权③精准需求预测④全球物流优化（空运+海运组合）⑤供应链保密管理。库克本人就是供应链出身，苹果的供应链能力是其核心竞争力之一。

10.3 面试高频热点问题

"你怎么看供应链数字化？"

数字化是必然趋势，核心是用数据和技术提升效率、增强韧性。但数字化不是目的，解决业务问题才是。很多企业上了系统但数据不准、流程没变，效果有限。关键是：①先理流程再上系统②保证数据质量③培养数字化人才④小步快跑持续迭代。

"AI会对供应链产生什么影响？"

AI在需求预测、智能补货、路径优化、质量检测、风险预警等方面已经有成熟应用，能显著提升效率和准确性。但AI不能替代人的判断和沟通，尤其是复杂决策和供应商关系管理。供应链人要拥抱AI，把它作为工具，从重复操作中解放出来，转向更高价值的战略和协同工作。

"如何平衡成本和韧性？"

疫情前大家追求极致效率和最低成本，疫情后意识到韧性的重要性。平衡的关键是差异化：①关键/战略物资增加冗余（安全库存、多源），常规物资保持精益②用数字化和柔性（而非纯库存）提升韧性，成本更低③与核心供应商深度合作，共同提升韧性而非各自为战。不是非此即彼，而是"精益的基础上有韧性"。

"你对ESG/可持续供应链怎么看？"

ESG从"加分项"变成"必答题"。欧盟CSRD等法规要求企业披露供应链碳足迹，大客户也开始要求供应商提供碳数据。对供应链来说：①采购时加入ESG评估维度②追踪产品碳足迹③发展循环经济（回收、再利用）④选择绿色物流方式。短期增加成本，长期是竞争力和合规要求。